

스택과 큐 문제집 번역본 (KOR)

원본: Stack and Queues Questions.pdf

안내

- APAS 템플릿을 사용해 스택과 큐 관련 함수들을 구현하는 문제들입니다.
- 문제에 따라 push/pop, enqueue/dequeue만 사용하라는 제한이 있습니다.

문제 1. createQueueFromLinkedList

- 연결 리스트에 저장된 모든 정수를 순서대로 큐에 넣어 연결 리스트 기반 큐를 생성합니다.
- 첫 번째 노드부터 마지막 노드까지 차례대로 enqueue 해야 합니다.
- 큐가 비어 있지 않다면 먼저 비워야 합니다.

문제 2. createStackFromLinkedList

- 연결 리스트에 저장된 모든 정수를 순서대로 스택에 push 하여 연결 리스트 기반 스택을 생성합니다.
- 첫 번째 노드부터 순서대로 push 하므로 최종 스택의 top은 마지막 원소가 됩니다.
- 스택이 비어 있지 않다면 먼저 비워야 합니다.

문제 3. isStackPairwiseConsecutive

- 스택의 원소들이 두 개씩 짝을 이뤄 연속된 수인지 검사합니다.
- 예: (16, 15), (11, 10), (5, 4)는 모두 절댓값 차이가 1이므로 참입니다.
- push와 pop만 사용하여 검사해야 합니다.
- 원소 수가 홀수인 경우는 거짓입니다.

문제 4. reverseQueue

- 스택 하나를 사용해 큐의 순서를 뒤집습니다.
- 스택 조작은 push/pop, 큐 조작은 enqueue/dequeue만 사용해야 합니다.

문제 5. recursiveReverseQueue

- 재귀 함수로 큐의 순서를 뒤집습니다.
- 앞 원소를 dequeue 한 뒤 재귀 호출을 하고, 복귀하면서 enqueue 하는 전형적인 방식입니다.

문제 6. removeUntilStack

- 스택 top에서부터 값을 pop 하다가, 지정한 값 value가 처음 나타나면 그 값은 남기고 중단합니다.
- 예를 들어 top이 왼쪽일 때 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)에서 value가 4이면 결과는 (4, 5, 6, 7)입니다.

문제 7. balanced

- 문자열 속 괄호 문자 ()[]{} 가 균형 잡혀 있는지 검사합니다.
- 열린 괄호는 스택에 넣고, 닫힌 괄호를 만나면 스택 top과 짝이 맞는지 확인하는 방식입니다.
- 예: (), ([]), {[()]} 는 balanced이고, {}] 와 [({})] 는 not balanced입니다.